

Colles physique PSI semaine 2 : 21/09/2026
Sujet A — Corrigé (usage colleur)

Question de cours — corrigé

Montage : ALI en régime de saturation, e et s reliés tous les deux au nœud v_+ via R_1 et R_2 respectivement, v_- à la masse.

Étape 1 — Régime de fonctionnement

Rétroaction sur la borne $+$ $\rightarrow$ rétroaction positive $\rightarrow$ indice de fonctionnement en **saturation** (pas de $\varepsilon = 0$ ici).

Étape 2 — Expression de ε sans présupposer l'état de saturation

Loi des nœuds en $v_+ = \varepsilon$ (avec $v_- = 0$) :

$$\frac{e - \varepsilon}{R_1} + \frac{s - \varepsilon}{R_2} = 0 \Rightarrow \varepsilon = \frac{R_2 e + R_1 s}{R_1 + R_2}$$

Étape 3 — Conditions de bascule

- Si $s = +V_{sat}$: reste vrai tant que $\varepsilon > 0$, soit $e > -\frac{R_1}{R_2}V_{sat} \rightarrow$ bascule vers $-V_{sat}$ quand e descend sous $-\frac{R_1}{R_2}V_{sat}$.
- Si $s = -V_{sat}$: reste vrai tant que $\varepsilon < 0$, soit $e < +\frac{R_1}{R_2}V_{sat} \rightarrow$ bascule vers $+V_{sat}$ quand e monte au-dessus de $+\frac{R_1}{R_2}V_{sat}$.

Étape 4 — Hystérésis

Dans la zone $-\frac{R_1}{R_2}V_{sat} < e < +\frac{R_1}{R_2}V_{sat}$, la sortie peut être $\pm V_{sat}$ **selon l'histoire du signal** : “un système présente un phénomène d'hystérésis si son état actuel dépend de son évolution antérieure” (fonction mémoire).

Point de vigilance / note colleur

Réflexe à casser chez l'élève : ne pas poser $\varepsilon = 0$ ici (rétroaction positive, pas négative). La condition de bascule **dépend de l'état courant** — pas un seuil unique comme un comparateur simple.

Oscillateur à relaxation — corrigé

Montage. ALI1 = amplificateur inverseur (v_S vers “-” via R_1 , contre-réaction R_2 , “+” à la masse) ; ALI2 = intégrateur inverseur (v_1 vers “-” via R , contre-réaction C , “+” à la masse) ; ALI3 = comparateur à hystérésis (v_2 sur “-”, seuil βv_S sur “+” via le pont R_3, R_4). Données : $R = R_1 = R_4 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = R_3 = 4,7 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \text{ nF}$, $V_{sat} = 14,7 \text{ V}$.

Question 1

Rappel de l'énoncé. Donner le régime de fonctionnement de chacun des trois ALI.

Le critère à appliquer systématiquement : une rétroaction uniquement sur “-” indique un régime **linéaire** stable a priori ; une rétroaction uniquement sur “+” (ou l'absence de rétroaction) indique un régime **saturé**.

- ALI1 : rétroaction (via R_2) uniquement sur “-” $\rightarrow$ **régime linéaire**.
- ALI2 : rétroaction (via C) uniquement sur “-” $\rightarrow$ **régime linéaire**.
- ALI3 : rétroaction (via R_3, R_4) uniquement sur “+” $\rightarrow$ **régime saturé** (comparateur).

Point de vigilance / note colleur

C'est l'erreur la plus fréquente sur ce type de montage à plusieurs ALI : supposer que « 3 ALI » signifie soit tout linéaire, soit tout saturé. Chaque ALI doit être analysé séparément, indépendamment des autres.

Question 2

Rappel de l'énoncé. Quelles fonctions réalisent les différents modules ? À $t = 0$, $v_S = +V_{\text{sat}} = 14,7 \text{ V}$, condensateur déchargé.

ALI1 (amplificateur inverseur). Relation algébrique instantanée, sans dynamique :

$$v_1 = -\frac{R_2}{R_1}v_S$$

ALI2 (intégrateur inverseur). Le nœud “−” est virtuel à la masse (ALI idéal, “+” à la masse, régime linéaire), donc $V_- = 0$. Loi des nœuds en ce point (le courant entrant dans l'entrée “−” de l'ALI est nul) :

$$\frac{v_1 - 0}{R} + C \frac{d(v_2 - 0)}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dv_2}{dt} = -\frac{v_1}{RC}$$

ALI3 (comparateur à hystérésis). En notant $\beta = \frac{R_3}{R_3 + R_4}$, le seuil de basculement sur “+” vaut $\pm\beta V_{\text{sat}}$:

$$v_S = +V_{\text{sat}} \text{ si } v_2 < \beta v_S; \text{ bascule à } -V_{\text{sat}} \text{ dès que } v_2 \text{ dépasse } +\beta V_{\text{sat}} \text{ (et symétriquement).}$$

Point de vigilance / note colleur

β et les seuils $\pm\beta V_{\text{sat}}$ restent des expressions symboliques à ce stade : il n'est pas nécessaire de les évaluer numériquement ici — seule leur définition compte pour la suite du raisonnement. (Remarque annexe, non exigée d'un élève : $\beta V_{\text{sat}} = (4,7/14,7) \times 14,7 = 4,7 \text{ V}$, cohérence discrète avec le choix de V_{sat} dans l'énoncé.)

Question 3

Rappel de l'énoncé. Étudier l'évolution ultérieure de $v_1(t)$, $v_2(t)$, $v_S(t)$, en justifiant pourquoi $v_2(0) = 0$.

Justification de $v_2(0) = 0$. Le “+” de l'ALI2 est à la masse et l'ALI2 fonctionne en régime linéaire (Q1), donc son entrée “−” est un nœud virtuel : $V_- = V_+ = 0$. Or v_2 est la tension de sortie de l'ALI2, prise entre cette borne “−” virtuelle et la sortie ; la tension aux bornes de C vaut donc exactement $u_C = v_2 - 0 = v_2$. Le condensateur étant déchargé à $t = 0$ (donnée de l'énoncé), $u_C(0) = 0$, d'où :

$$v_2(0) = u_C(0) = 0$$

Point de vigilance / note colleur

Ce lien « $v_2 = u_C$ » n'est vrai que **parce que** le “+” de l'ALI2 est à la masse (nœud “−” virtuel à 0 V) : il ne faut pas l'admettre sans le justifier.

Phase 1 ($v_S = +V_{\text{sat}}$, constant tant que le comparateur ne bascule pas). D'après Q2 : $v_1 = -(R_2/R_1)V_{\text{sat}}$ (constant, négatif). Donc :

$$\frac{dv_2}{dt} = -\frac{v_1}{RC} = +\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{V_{\text{sat}}}{RC} > 0$$

v_2 croît donc linéairement (rampe) depuis $v_2(0) = 0$:

$$v_2(t) = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{V_{\text{sat}}}{RC} t$$

Cette phase dure jusqu'à ce que v_2 atteigne le seuil haut $+\beta V_{\text{sat}}$ (Q2), à l'instant t_1 tel que :

$$\beta V_{\text{sat}} = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{V_{\text{sat}}}{RC} t_1 \Rightarrow t_1 = \beta \frac{R_1}{R_2} RC$$

Phase 2 ($v_S = -V_{\text{sat}}$, pour $t > t_1$; on pose $t' = t - t_1$). Le comparateur a basculé, donc $v_1 = +(R_2/R_1)V_{\text{sat}}$ (signe opposé) : v_2 décroît désormais linéairement, avec la même pente en valeur absolue, depuis

$+\beta V_{\text{sat}}$ jusqu'au seuil bas $-\beta V_{\text{sat}}$. L'excursion à parcourir est $2\beta V_{\text{sat}}$ (contre βV_{sat} en phase 1, qui partait de 0), donc cette phase dure **deux fois plus longtemps** que la phase 1, soit $2t_1$.

Régime établi. Après cette première demi-rampe transitoire, le système devient périodique : chaque rampe complète (d'un seuil à l'autre, excursion $2\beta V_{\text{sat}}$) dure désormais $2t_1$ (montée ou descente). La période en régime établi vaut donc :

$$T = 2t_1 + 2t_1 = 4t_1 = 4\beta \frac{R_1}{R_2} RC = 4 \frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot \frac{R_1}{R_2} \cdot RC$$

Allure de $v_1(t)$ et $v_S(t)$. v_S est un créneau $\pm V_{\text{sat}}$ (sortie de comparateur) ; $v_1 = -(R_2/R_1)v_S$ est donc le même créneau inversé et mis à l'échelle d'un facteur $\frac{R_2}{R_1}$ (créneau $\mp (\frac{R_2}{R_1})V_{\text{sat}}$, en phase avec $-v_S$).

Question 4

Rappel de l'énoncé. Tracer, en respectant la concordance des temps, les graphes de $v_1(t)$, $v_2(t)$, $v_S(t)$ sur deux périodes.

Trois signaux à superposer verticalement avec le même axe des temps :

- $v_S(t)$: créneau $\pm V_{\text{sat}}$, transitions instantanées aux instants de basculement de Q3 (t_1 , $t_1 + 2t_1 = 3t_1$, $5t_1$, ...).
- $v_1(t) = -(R_2/R_1)v_S(t)$: créneau $\mp (R_2/R_1)V_{\text{sat}}$, opposé à v_S (mêmes instants de transition).
- $v_2(t)$: signal triangulaire, rampes affines entre $-\beta V_{\text{sat}}$ et $+\beta V_{\text{sat}}$, changement de pente exactement aux instants de basculement (continu, contrairement à v_1 et v_S).

Point de vigilance / note colleur

Bien faire apparaître que v_2 (continue, triangulaire) change de pente **exactement** aux instants où v_1 et v_S (discontinus, créneaux) basculent : c'est la concordance des temps demandée.

Question 5

Rappel de l'énoncé. Calculer la fréquence des signaux obtenus.

On réutilise directement la période T établie en Q3 :

$$T = 4 \frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot \frac{R_1}{R_2} \cdot RC$$

Simplification numérique. Avec $R_3 = R_2$ et $R_4 = R_1 = R$ ici, $\frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_2}{R_2 + R_1} \cdot \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$, donc :

$$T = \frac{4R_1 RC}{R_1 + R_2}$$

Application numérique : $RC = 10^4 \times 10 \times 10^{-9} = 10^{-4}$ s, $R_1 = 10^4 \Omega$, $R_1 + R_2 = 14700 \Omega$:

$$T = \frac{4 \times 10^4 \times 10^{-4}}{14700} = \frac{4}{14700} \approx 2,72 \times 10^{-4} \text{ s}$$

La fréquence des trois signaux v_1 , v_2 , v_S (tous périodiques de même période T , cf. Q3) vaut :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{R_2(R_3 + R_4)}{4R_1 R_3 \cdot RC} = \frac{14700}{4} = 3675 \text{ Hz} \approx 3,68 \text{ kHz}$$

Point de vigilance / note colleur

Question « cadeau » si Q3 est bien traitée (il suffit de réutiliser T) — mais un élève qui a raté Q3 doit tout de même pouvoir donner la formule symbolique $f = \frac{1}{T}$ pour ne pas perdre tous les points.

Colles physique PSI semaine 2 : 21/09/2026
Sujet B — Corrigé (usage colleur)

Question de cours — corrigé

Filtre passe-bande générique $H(j\omega) = H_0 \frac{jx/Q}{1+jx/Q+(jx)^2}$, $x = \frac{\omega}{\omega_0}$, bouclé sur un amplificateur de gain G_0 ($H_0, G_0 > 0$).

Étape 1 — Rationalisation

On multiplie par le conjugué du dénominateur pour séparer partie réelle et imaginaire :

$$H(jx) = H_0 \left(j \frac{x}{Q} \right) \cdot \frac{(1-x^2) - j \frac{x}{Q}}{(1-x^2)^2 + \left(\frac{x}{Q} \right)^2} = H_0 \frac{x}{Q} \cdot \frac{\frac{x}{Q} + j(1-x^2)}{(1-x^2)^2 + \left(\frac{x}{Q} \right)^2}$$

Étape 2 — Condition de phase

H réel $\leftrightarrow$ partie imaginaire nulle $\leftrightarrow 1-x^2=0 \leftrightarrow x=1$ (racine positive retenue), soit $\omega = \omega_0$.

Étape 3 — Valeur à résonance et condition de gain

$$H(j\omega_0) = H_0 \cdot \frac{1}{\frac{1}{Q}} = H_0$$

Condition de Barkhausen $G_0 H(j\omega_0) = 1$: $\omega_{\text{osc}} = \omega_0 \quad ; \quad G_0 = \frac{1}{H_0}$

Point de vigilance / note colleur

Bien faire apparaître que la condition de phase (qui fixe ω_0) et la condition de gain (qui fixe G_0) sont **deux conditions indépendantes**, obtenues en séparant partie réelle et partie imaginaire d'une seule égalité complexe $G_0 H(j\omega) = 1$.

Oscillateur quasi-sinusoidal — corrigé

Montage. $v_e \rightarrow R_1 \rightarrow$ nœud A (L vers la masse, C_1 vers nœud B) ; nœud B (C_2 vers la masse) = v_s . On pose $C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$.

Question 1

Rappel de l'énoncé. Déterminer $\underline{H}(j\omega) = \underline{v}_s / \underline{v}_e$ en sortie ouverte.

Point de vigilance / note colleur

« Sortie ouverte » est essentiel ici : c'est ce qui autorise à écrire que **tout** le courant traversant C_1 (vers B) est repris par C_2 (vers la masse), sans fuite vers l'extérieur. C'est cohérent avec le fait que ce filtre sera ensuite chargé par l'entrée (quasi-infinie) d'un ALI non-inverseur.

Étape 1 — relation au nœud B (pont diviseur capacitif, sans charge). Le courant entrant par C_1 égale le courant sortant par C_2 :

$$(\underline{V}_A - \underline{V}_B)jC_1\omega = \underline{V}_B jC_2\omega$$

On en tire $\underline{V}_B$ en fonction de $\underline{V}_A$:

$$\underline{V}_B = \underline{V}_A \cdot \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

Pourquoi cette étape : c'est la relation qui va permettre d'exprimer $\underline{H}$ comme le produit de deux transferts partiels ($\underline{V}_B/\underline{V}_A$ puis $\underline{V}_A/\underline{V}_e$), plus simple à calculer séparément qu'en une seule équation à deux inconnues.

On réinjecte cette expression dans le courant traversant C_1 , qui va servir dans l'équation du nœud A :

$$(\underline{V}_A - \underline{V}_B)jC_1\omega = \underline{V}_A \left(1 - \frac{C_1}{C_1 + C_2}\right)jC_1\omega = \underline{V}_A \cdot \frac{C_2}{C_1 + C_2} \cdot jC_1\omega = \underline{V}_A \cdot \frac{jC_1C_2\omega}{C_1 + C_2}$$

On reconnaît ici **exactement** la capacité équivalente $C = \frac{C_1C_2}{C_1 + C_2}$ donnée dans l'énoncé (capacité série de C_1 et C_2 , vue depuis le nœud A) :

$$(\underline{V}_A - \underline{V}_B)jC_1\omega = \underline{V}_A \cdot jC\omega$$

C'est une vérification bienvenue : la donnée $C = C_1C_2/(C_1 + C_2)$ de l'énoncé n'est pas arbitraire, elle correspond précisément à ce regroupement.

Étape 2 — loi des nœuds au nœud A. Le courant venant de R_1 se répartit entre la branche L (vers la masse) et la branche C_1 (vers B) :

$$\frac{\underline{V}_e - \underline{V}_A}{R_1} = \frac{\underline{V}_A}{jL\omega} + (\underline{V}_A - \underline{V}_B)jC_1\omega$$

On remplace le dernier terme par le résultat encadré ci-dessus :

$$\frac{\underline{V}_e - \underline{V}_A}{R_1} = \frac{\underline{V}_A}{jL\omega} + \underline{V}_A jC\omega = \underline{V}_A \left(jC\omega + \frac{1}{jL\omega} \right)$$

On multiplie par R_1 et on regroupe tous les termes en $\underline{V}_A$:

$$\underline{V}_e = \underline{V}_A \left[1 + jR_1C\omega + \frac{R_1}{jL\omega} \right] = \underline{V}_A \left[1 + jR_1 \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right) \right]$$

Pourquoi factoriser ainsi : on veut faire apparaître une forme canonique connue (passe-bande), ce qui nécessite d'isoler un unique terme imaginaire en facteur de jR_1 .

Étape 3 — introduction de ω_0 . On pose $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$: c'est la pulsation de résonance propre du sous-circuit L, C isolé (celle qui annule $C\omega - 1/(L\omega)$, comme on le vérifie immédiatement : $C\omega_0 - 1/(L\omega_0) = 0$ équivaut à $\omega_0^2 = 1/(LC)$). L'intérêt de l'introduire ici est de transformer l'expression $C\omega - 1/(L\omega)$, qui mélange ω et $\frac{1}{\omega}$, en une forme adimensionnée et symétrique :

$$C\omega - \frac{1}{L\omega} = C\omega_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)$$

Vérification : en développant le membre de droite, $C\omega_0 \cdot \frac{\omega}{\omega_0} = C\omega \checkmark$, et $C\omega_0 \cdot \frac{\omega_0}{\omega} = C \frac{\omega_0^2}{\omega} = \frac{C}{LC\omega} = \frac{1}{L\omega} \checkmark$ (on a utilisé $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$). L'identité est bien vérifiée.

Étape 4 — introduction de Q . On pose $Q = R_1C\omega_0 = R_1\sqrt{C/L}$ (on vérifie que $R_1C\omega_0 = R_1C/\sqrt{LC} = R_1\sqrt{C/L}$, homogène à un nombre sans dimension). L'expression devient :

$$\underline{V}_e = \underline{V}_A \left[1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right]$$

Pourquoi ce regroupement précis : c'est la forme canonique universelle d'un passe-bande du second ordre, immédiatement reconnaissable et comparable à celle donnée dans la question de cours associée à ce sujet.

Conclusion. En combinant $\underline{H} = \underline{V}_B/\underline{V}_e = (\underline{V}_B/\underline{V}_A)(\underline{V}_A/\underline{V}_e)$ avec les deux résultats encadrés :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)} \quad \text{avec} \quad H_0 = \frac{C_1}{C_1 + C_2}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad Q = R_1\sqrt{\frac{C}{L}}$$

Point de vigilance / note colleur

H_0 n'est **pas** le gain statique ($\omega \rightarrow 0$, qui vaut 0 pour ce passe-bande) mais le gain **au pic de résonance** $\omega = \omega_0$ — confusion fréquente entre les deux notions de « gain » d'un filtre.

Question 2

Rappel de l'énoncé. Bouclé sur un amplificateur non-inverseur : condition d'oscillation et fréquence.

À $\omega = \omega_0$, $\underline{H}(j\omega_0) = H_0$ (réel positif pur, déphasage nul introduit par le filtre). La condition de Barkhausen (gain de boucle réel égal à 1) s'écrit, avec G_0 le gain de l'amplificateur non-inverseur :

$$G_0 \cdot H_0 = 1 \Rightarrow G_0 = \frac{1}{H_0} = \frac{C_1 + C_2}{C_1} = 1 + \frac{C_2}{C_1}$$

Numériquement, $G_0 = 1 + \frac{330}{100} = 4,3$: cohérent, $G_0 > 1$ est bien réalisable par un amplificateur **non-inverseur** (comme demandé), dont le gain minimal est justement 1.

$$G_0 = 1 + \frac{C_2}{C_1} = 4,3 \quad ; \quad \omega_{\text{osc}} = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Question 3

Rappel de l'énoncé. Quel est, de v_e et v_s , le signal le plus pur spectralement ? Influence de R_1 ?

Dans la boucle fermée, v_e est la sortie de l'amplificateur (qui sature pour stabiliser l'amplitude, ce qui génère des harmoniques), tandis que v_s est la sortie du filtre passe-bande. Le filtre étant sélectif autour de ω_0 , il atténue les harmoniques introduites par la saturation : **v_s est donc spectralement plus pur que v_e .**

Plus R_1 est grand, plus $Q = R_1 \sqrt{C/L}$ est grand, plus le filtre est sélectif (bande passante plus étroite autour de ω_0), donc plus v_s est pur (fondamental mieux isolé des harmoniques).

Colles physique PSI semaine 2 : 21/09/2026
Sujet C — Corrigé (usage colleur)

Question de cours — corrigé

Montage standard (cf. cours) : amplificateur non-inverseur de gain $G_0 = 1 + \frac{R_2}{R_1}$, bouclé sur le filtre de Wien (une cellule R, C série en entrée, une cellule R, C parallèle en sortie, mêmes valeurs R, C dans les deux cellules).

Étape 1 — Fonction de transfert du filtre de Wien

Pont diviseur entre l'impédance série $Z_1 = R + \frac{1}{jC\omega}$ et l'impédance parallèle $Z_2 = R // \left(\frac{1}{jC\omega}\right) = \frac{R}{1+jRC\omega}$:

$$\underline{H} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{jRC\omega}{1 + 3jRC\omega - (RC\omega)^2}$$

En posant $x = RC\omega$: $\underline{H} = \frac{jx}{1+3jx-x^2}$, forme passe-bande avec $H_0 = \frac{1}{3}$, $\omega_0 = \frac{1}{RC}$, $Q = \frac{1}{3}$ (par identification à la forme canonique de la QdC du sujet B).

Étape 2 — Condition de Barkhausen

Comme au sujet B, $\underline{H}$ est réelle pour $x = 1$ (soit $\omega = \omega_0 = \frac{1}{RC}$), où $\underline{H}(j\omega_0) = H_0 = \frac{1}{3}$. Condition $G_0 H_0 = 1$:

$$G_0 = \frac{1}{H_0} = 3 = 1 + \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow R_2 = 2R_1$$

$R_2 = 2R_1 \quad ; \quad \omega_{\text{osc}} = \omega_0 = \frac{1}{RC}$

Point de vigilance / note colleur

Cette QdC est un cas particulier direct de la QdC du sujet B (même méthode, filtre passe-bande générique bouclé sur un amplificateur) : le pont de Wien est **un exemple précis** de filtre passe-bande d'ordre 2, avec $H_0 = \frac{1}{3}$ imposé par la topologie du circuit.

Oscillateur de Colpitts — corrigé

Montage. $e \rightarrow R \rightarrow$ nœud A (C vers la masse) $\rightarrow L \rightarrow$ nœud B = s (C vers la masse), sortie ouverte. Donnée : $T(p) = \frac{1}{1+2RCp+LCp^2+LRC^2p^3}$.

Question 1

Rappel de l'énoncé. Montrer que ce filtre peut être associé à un amplificateur pour obtenir un oscillateur quasi-sinusoïdal. Déterminer ω_0 et le gain nécessaire. AN : $L = 100 \text{ mH}$, $C = 100 \text{ nF}$.

Rappel de la condition de Barkhausen et de ses conditions d'application. On boucle le filtre $T(p)$ avec un amplificateur de gain G_0 réel, supposé indépendant de la fréquence au voisinage de la pulsation d'oscillation (hypothèse vérifiable : un ALI en régime linéaire, dans sa bande passante, se comporte ainsi). Pour qu'une oscillation sinusoïdale de pulsation ω puisse s'auto-entretenir **sans excitation extérieure**, il faut que le signal, après un tour de boucle complet (filtre $\times$ amplificateur), se reproduise identique à lui-même :

$G_0 \cdot \underline{T}(j\omega) = 1 \quad (\text{égalité complexe})$

Cette égalité complexe équivaut à deux conditions séparées :

- une **condition de phase** : $\arg(\underline{T}(j\omega)) = 0 \bmod 2\pi$ si $G_0 > 0$, ou $= \pi \bmod 2\pi$ si $G_0 < 0$ — c'est elle qui fixe la pulsation ω_0 ;
- une **condition de gain (module)** : $|G_0| \cdot |\underline{T}(j\omega_0)| = 1$ — c'est elle qui fixe la valeur de $|G_0|$, une fois ω_0 connu.

Point de vigilance / note colleur

Conditions d'application : (i) $T(p)$ doit être calculée en sortie ouverte, ce qui est cohérent avec le fait que l'amplificateur suivant, à entrée infinie (ALI idéal), ne charge pas le filtre ; (ii) G_0 doit être réel et indépendant de ω au voisinage de ω_0 (vrai pour un ALI en régime linéaire, dans sa bande passante).

Mise en œuvre. On pose $p = j\omega$ dans $T(p)$ et on regroupe partie réelle et partie imaginaire du dénominateur (l'écriture sous cette forme est ce qui va permettre d'imposer séparément les deux conditions ci-dessus) :

$$\underline{T}(j\omega) = \frac{1}{(1 - LC\omega^2) + jRC\omega(2 - LC\omega^2)}$$

Condition de phase. Le numérateur de $\underline{T}$ vaut 1 (réel pur, sans partie imaginaire). Donc $\underline{T}(j\omega)$ est réel **si et seulement si** le dénominateur est réel, c'est-à-dire si sa partie imaginaire s'annule :

$$RC\omega(2 - LC\omega^2) = 0$$

On écarte la solution triviale $\omega = 0$ (pas d'oscillation), il reste :

$$\omega_0^2 = \frac{2}{LC} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{2}{LC}}$$

Condition de gain. On réinjecte ω_0 dans la partie réelle du dénominateur :

$$1 - LC\omega_0^2 = 1 - LC \times \frac{2}{LC} = 1 - 2 = -1$$

Donc à $\omega = \omega_0$, le dénominateur de $\underline{T}$ vaut exactement -1 (réel), d'où :

$$\underline{T}(j\omega_0) = \frac{1}{-1} = -1$$

Pourquoi ce résultat est important : il indique que le filtre, à ω_0 , ne se contente pas de « laisser passer » le signal (module 1) : il introduit un **déphasage de π** (signe -1). C'est différent d'un filtre passe-bande classique (type pont de Wien ou exercice précédent), où $\underline{H}(j\omega_0)$ est réel **positif**.

Condition de Barkhausen $G_0 \cdot \underline{T}(j\omega_0) = 1$:

$$G_0 \times (-1) = 1 \Rightarrow G_0 = -1$$

$$G_0 = -1$$

Il faut donc un amplificateur **inverseur** de gain -1 exactement (et non un amplificateur non-inverseur, contrairement au réflexe habituel sur ce type de montage).

Application numérique. $LC = 0,1 \times 10^{-7} = 10^{-8} \text{ s}^2$, donc :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{2}{10^{-8}}} = \sqrt{2 \times 10^8} = \sqrt{2} \times 10^4 \approx 1,414 \times 10^4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad \left(f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 2251 \text{ Hz} \right)$$

Question 2

Rappel de l'énoncé. Comment obtenir l'accrochage des oscillations ? Par quoi leur amplitude sera-t-elle limitée ?

Démarrage (accrochage). À la mise sous tension, seul le bruit électronique excite le circuit ; pour que ce bruit croisse exponentiellement (plutôt que de s'atténuer), il faut un gain de boucle légèrement **supérieur** à 1 en module au démarrage : $|G_0| = 1 + \varepsilon$ avec $\varepsilon > 0$ petit (donc G_0 un peu plus négatif que -1 , par exemple $G_0 = -1,05$).

Limitation d'amplitude. Une fois l'amplitude suffisamment grande, la **saturation de l'ALI** (non-linéarité intrinsèque, $|s| \leq V_{\text{sat}}$) réduit le gain effectif de l'amplificateur aux fortes amplitudes ; le régime permanent s'établit quand le gain de boucle effectif redescend exactement à 1 — compromis classique démarrage / stabilisation de tout oscillateur quasi-sinusoïdal.

Question 3

Rappel de l'énoncé. Proposer un montage pour l'amplificateur (A).

On veut $G_0 = -1$ (légèrement plus négatif pour l'accrochage, Q2) : **amplificateur inverseur** à ALI, résistance d'entrée R' , résistance de contre-réaction R'_{fb} , "+" à la masse.

Détail du calcul (classique de cours, à faire figurer explicitement). L'ALI est idéal et en régime linéaire (rétroaction sur "—" via R'_{fb}), donc $V_- = V_+ = 0$ (masse virtuelle) et le courant entrant dans "—" est nul. Loi des nœuds au nœud "—" :

$$\frac{e_{\text{ampli}} - 0}{R'} + \frac{s_{\text{ampli}} - 0}{R'_{fb}} = 0 \Rightarrow s_{\text{ampli}} = -\frac{R'_{fb}}{R'} e_{\text{ampli}}$$

$$\boxed{\text{gain} = -\frac{R'_{fb}}{R'}}$$

Pour $G_0 = -1$: $R'_{fb} = R'$. Pour permettre l'accrochage (Q2), on prend R'_{fb} légèrement supérieure à R' (par exemple un potentiomètre en contre-réaction, ajustable à la mise en route).

Question 4

Rappel de l'énoncé. Établir l'expression de la fonction de transfert du filtre.

On calcule $T(p)$ en sortie ouverte (aucun courant prélevé en sortie s , cohérent avec la charge par un ALI idéal).

Étape 1 — nœud de sortie B (= s). Le courant arrivant par L (venant du nœud A) doit intégralement repartir par le condensateur de sortie vers la masse (rien d'autre n'est connecté à B) :

$$\frac{V_A - S}{Lp} = SCp$$

On isole V_A — résultat intermédiaire à retenir, réutilisé juste après :

$$\boxed{V_A = S(1 + LCp^2)}$$

Étape 2 — nœud A. Loi des nœuds (courant entrant par R = somme des courants sortant vers le C de gauche et vers L) :

$$\frac{E - V_A}{R} = V_A Cp + \frac{V_A - S}{Lp}$$

On réutilise ici le résultat encadré de l'étape 1 pour simplifier le dernier terme, sans le recalculer : $V_A - S = SLCp^2$, donc $(V_A - S)/(Lp) = SLCp^2/(Lp) = SCp$. L'équation devient :

$$\frac{E - V_A}{R} = V_A Cp + SCp = Cp(V_A + S)$$

Étape 3 — substitution finale. On remplace V_A par son expression encadrée $V_A = S(1 + LCp^2)$ partout dans l'équation ci-dessus :

$$E - S(1 + LCp^2) = RCp[S(1 + LCp^2) + S] = RSCp[2 + LCp^2]$$

On développe et on regroupe tous les termes en S à droite :

$$E = S(1 + LCp^2) + RSCp(2 + LCp^2) = S[1 + LCp^2 + 2RCp + LRC^2p^3]$$

Résultat final :

$$\boxed{T(p) = \frac{S}{E} = \frac{1}{1 + 2RCp + LCp^2 + LRC^2p^3}}$$

On retrouve exactement l'expression donnée dans l'énoncé : c'est la vérification attendue de cette question.

Question de cours — corrigé

Montage standard : ALI idéal, rétroaction sur “−” via R_1 (vers la masse) et R_2 (vers la sortie s), entrée v_e directement sur “+”.

Étape 1 — Relation entrée-sortie

Rétroaction sur “−” $\rightarrow$ indice de régime linéaire, $\varepsilon = 0$ donc $V_- = V_+ = v_e$. Pont diviseur au nœud “−” ($i_- = 0$) :

$$V_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} s = v_e \Rightarrow s = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_e$$

$$H_0 = \frac{s}{v_e} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Étape 2 — Impédance d'entrée

Le courant entrant sur “+” est nul (ALI idéal, impédance d'entrée infinie) : aucun courant n'est prélevé sur la source v_e . $Z_e = \infty$

Point de vigilance / note colleur

C'est l'**intérêt principal** du montage non-inverseur par rapport à l'inverseur : une impédance d'entrée infinie permet de mettre plusieurs étages en cascade sans les perturber mutuellement.

Astable à rapport cyclique variable — corrigé

Montage. Potentiomètre R_p (curseur $\rightarrow$ nœud v_- , relié à la borne haute de C , l'autre borne de C à la masse). Extrémité haute de $R_p \rightarrow D_1 \rightarrow$ sortie s ; extrémité basse de $R_p \rightarrow D_2 \rightarrow$ sortie s . D_1 : cathode côté R_p , anode côté s (conduit si le courant va de s vers v_-). D_2 : anode côté R_p , cathode côté s (conduit si le courant va de v_- vers s). $v_+ = \frac{s}{2}$ via le pont R, R . On note R_1 la portion haute de R_p (côté D_1), R_2 la portion basse (côté D_2), $R_1 + R_2 = R_p$.

Question 1

Rappel de l'énoncé. Pourquoi l'amplificateur opérationnel fonctionne-t-il en régime saturé ?

Il faut distinguer les deux chemins de rétroaction du montage et analyser leur nature.

Rétroaction sur “+”. Le pont R, R relie directement (sans dynamique, sans composant non-linéaire) la sortie s à l'entrée v_+ : $v_+ = \frac{s}{2}$. C'est une rétroaction **immédiate** (aucun retard) et **positive** : si une petite perturbation fait apparaître $\varepsilon = v_+ - v_- > 0$, alors (ALI de gain infini) s augmente, ce qui augmente $v_+ = \frac{s}{2}$, ce qui **augmente encore** ε . La perturbation s'auto-amplifie au lieu d'être corrigée : c'est le mécanisme même de l'instabilité du régime linéaire.

Pourquoi le chemin vers “−” ne peut pas compenser cela (c'est le cœur de la question). Pour stabiliser le régime linéaire malgré la rétroaction positive sur “+”, il faudrait une rétroaction sur “−” au moins aussi **immédiate**, et de sens **opposé**. Or le seul chemin vers “−” passe par R_p , les diodes D_1/D_2 , et C :

- il est **non-linéaire** : les diodes imposent un sens de conduction qui dépend du signe de $s - v_-$ (D_1 ou D_2 , jamais les deux, jamais une conduction « graduée » comme le serait une simple résistance) — ce n'est donc pas assimilable à un réseau résistif de contre-réaction classique ;

- il est **dynamique et non instantané** : v_- est la tension aux bornes de C , gouvernée par $C \frac{dv_-}{dt} = (...)$, donc v_- ne peut réagir à une variation de s qu'au rythme fixé par une constante de temps de type RC , jamais instantanément.

Un chemin non-linéaire et retardé ne peut pas neutraliser en temps réel une rétroaction positive instantanée. Le régime linéaire est donc **structurellement instable** : dès qu'un ε non nul apparaît (bruit, mise sous tension...), il est amplifié par la boucle positive sur "+" plus vite qu'il ne peut être corrigé via "-", et l'ALI part immédiatement en saturation.

Point de vigilance / note colleur

C'est cohérent avec le critère général du programme officiel : une unique rétroaction sur "+" est l'indice d'un régime saturé. Mais ici il ne suffit pas de le citer : il faut expliquer **pourquoi** le chemin vers "-", bien qu'existant, ne constitue pas une contre-réaction efficace (non-linéarité des diodes + retard du RC).

Question 2

Rappel de l'énoncé. À $t = 0^-$, $s = -V_{\text{sat}}$, bascule vers $+V_{\text{sat}}$. Valeurs de v_+ , v_- à $t = 0^-$ et $t = 0^+$. États des diodes à $t = 0^+$.

À $t = 0^-$: $s = -V_{\text{sat}}$ (encore), donc $v_+(0^-) = \frac{s}{2} = -\frac{V_{\text{sat}}}{2}$. Le basculement étant sur le point de se produire, c'est que $\varepsilon = v_+ - v_-$ vient de changer de signe, donc v_- vient juste d'atteindre ce même seuil :

$$v_-(0^-) = v_+(0^-) = -\frac{V_{\text{sat}}}{2}$$

À $t = 0^+$: s vient de basculer à $+V_{\text{sat}}$, **instantanément** (le pont R, R est purement résistif, sans dynamique, donc v_+ suit s sans délai) :

$$v_+(0^+) = +\frac{V_{\text{sat}}}{2}$$

En revanche $v_- = u_C$ est la tension aux bornes d'un condensateur, **nécessairement continue** dans le temps (elle ne peut pas subir de discontinuité, sous peine d'un courant infini) :

$$v_-(0^+) = v_-(0^-) = -\frac{V_{\text{sat}}}{2}$$

Point de vigilance / note colleur

Bien distinguer ce qui saute (le pont R, R , purement résistif, suit s sans retard) de ce qui ne saute pas (u_C , continue).

États des diodes à 0^+ . Avec des diodes idéales, on teste toujours une hypothèse et on vérifie sa cohérence (jamais de décision « à vue ») :

- Hypothèse « D_1 passante » : le courant qui la traverserait serait $I_1 = \frac{s-v_-}{R_1} = \frac{V_{\text{sat}} - (-\frac{V_{\text{sat}}}{2})}{R_1} = \frac{3V_{\text{sat}}}{2R_1} > 0$ ✓ — cohérent avec le sens de conduction imposé (D_1 conduit de s vers R_1). **D_1 est donc passante.**
- Pour D_2 (qui conduirait de R_2 vers s), il faudrait $v_- > s$, ce qui est faux ici ($-\frac{V_{\text{sat}}}{2} < V_{\text{sat}}$). **D_2 est donc bloquée.**

Question 3

Rappel de l'énoncé. Évolution de $v_-(t)$ de 0^+ à t_1 (basculement suivant). Valeur de t_1 .

Mise en équation. D_1 conduit seule : tout le courant $I_1 = \frac{s-v_-}{R_1}$ arrive au nœud v_- . Comme l'entrée "-" de l'ALI, idéale, ne consomme aucun courant, et que l'autre branche (D_2) est bloquée (courant nul), **ce courant charge intégralement le condensateur** :

$$C \frac{dv_-}{dt} = I_1 = \frac{s-v_-}{R_1} = \frac{V_{\text{sat}} - v_-}{R_1} \quad (\text{avec } s = +V_{\text{sat}} \text{ fixe sur toute cette phase})$$

Méthode de résolution (équation différentielle linéaire du premier ordre à second membre constant) — à détailler explicitement, c'est une attente classique de colle. On réécrit sous forme canonique :

$$\frac{dv_-}{dt} + \frac{v_-}{R_1 C} = \frac{V_{\text{sat}}}{R_1 C}$$

- 1) **Solution de l'équation homogène** (sans second membre) : $\frac{dv_-^h}{dt} + \frac{v_-^h}{R_1 C} = 0$, dont la solution générale est $v_-^h(t) = Ae^{-\frac{t}{R_1 C}}$ (A constante à déterminer).
- 2) **Solution particulière** de l'équation complète : on cherche une solution constante v_-^p (le second membre est constant), donc $\frac{dv_-^p}{dt} = 0$, ce qui donne directement $0 = \frac{V_{\text{sat}} - v_-^p}{R_1 C}$, soit $v_-^p = V_{\text{sat}}$. Interprétation physique : V_{sat} est la valeur asymptotique vers laquelle v_- tendrait si rien ne l'arrêtait — c'est la valeur « visée » par la charge du condensateur à travers R_1 vers la source $s = V_{\text{sat}}$.
- 3) **Solution générale** = somme des deux : $v_-(t) = v_-^p + v_-^h(t) = V_{\text{sat}} + Ae^{-\frac{t}{R_1 C}}$.
- 4) **Détermination de A** par la condition initiale $v_-(0^+) = -\frac{V_{\text{sat}}}{2}$ (Q2) : $-\frac{V_{\text{sat}}}{2} = V_{\text{sat}} + A$, d'où $A = -3\frac{V_{\text{sat}}}{2}$.

$$v_-(t) = V_{\text{sat}} - \frac{3}{2}V_{\text{sat}}e^{-\frac{t}{R_1 C}} \quad \text{pour } 0 \leq t \leq t_1$$

Calcul de t_1 . Cette phase s'arrête dès que v_- atteint le nouveau seuil de basculement, qui est $v_+ = +\frac{V_{\text{sat}}}{2}$ (puisque $s = +V_{\text{sat}}$ reste constant sur toute la phase, cf. Q2). On pose $v_-(t_1) = +\frac{V_{\text{sat}}}{2}$ et on résout :

$$\frac{V_{\text{sat}}}{2} = V_{\text{sat}} - \frac{3}{2}V_{\text{sat}}e^{-\frac{t_1}{R_1 C}}$$

On isole le terme exponentiel :

$$\frac{3}{2}V_{\text{sat}}e^{-\frac{t_1}{R_1 C}} = V_{\text{sat}} - \frac{V_{\text{sat}}}{2} = \frac{V_{\text{sat}}}{2} \Rightarrow e^{-\frac{t_1}{R_1 C}} = \frac{\frac{V_{\text{sat}}}{2}}{3\frac{V_{\text{sat}}}{2}} = \frac{1}{3}$$

On passe au logarithme népérien (l'exponentielle est strictement positive, l'opération est licite) :

$$-\frac{t_1}{R_1 C} = \ln\left(\frac{1}{3}\right) = -\ln 3 \Rightarrow t_1 = R_1 C \ln 3$$

$$t_1 = R_1 C \ln 3$$

Point de vigilance / note colleur

Cette méthode en 4 étapes (homogène + particulière + générale + condition initiale) sera **réutilisée à l'identique** pour la phase suivante (Q4, avec D_2/R_2 à la place de D_1/R_1 , et les rôles de $\pm\frac{V_{\text{sat}}}{2}$ échangés). Un élève qui la maîtrise bien peut enchaîner Q4 très rapidement par symétrie.

Question 4

Rappel de l'énoncé. Reprendre pour $t > t_1$. Tracer $s(t)$, $v_-(t)$. Période, rapport cyclique α . Comment le rendre réglable sans changer la période ?

Phase 2 ($t > t_1$, on pose $t' = t - t_1$). Au basculement, s passe de $+V_{\text{sat}}$ à $-V_{\text{sat}}$ (instantané, cf. Q2), donc $v_+(t_1^+) = -\frac{V_{\text{sat}}}{2}$, tandis que $v_-(t_1^+) = v_-(t_1^-) = +\frac{V_{\text{sat}}}{2}$ (continuité de u_C , même raisonnement qu'en Q2). Test des diodes : on aurait maintenant $s - v_- = -V_{\text{sat}} - \frac{V_{\text{sat}}}{2} = -3\frac{V_{\text{sat}}}{2} < 0$, donc D_1 serait bloquée ; à l'inverse $v_- - s = 3\frac{V_{\text{sat}}}{2} > 0$, ce qui rend D_2 passante (courant $I_2 = \frac{v_- - s}{R_2} > 0$, cohérent avec son sens de conduction). **D_2 conduit seule.**

Par le même raisonnement qu'en Q3 (charge du condensateur, cette fois uniquement via D_2 et R_2 , vers l'asymptote $s = -V_{\text{sat}}$) :

$$C \frac{dv_-}{dt'} = \frac{s - v_-}{R_2} = \frac{-V_{\text{sat}} - v_-}{R_2}$$

Même méthode en 4 étapes : solution particulière $v_-^p = -V_{\text{sat}}$, solution homogène $A'e^{-\frac{t'}{R_2 C}}$, condition initiale $v_-(0) = +\frac{V_{\text{sat}}}{2}$ donne $A' = 3\frac{V_{\text{sat}}}{2}$:

$$v_-(t') = -V_{\text{sat}} + \frac{3}{2}V_{\text{sat}}e^{-\frac{t'}{R_2C}} \quad \text{pour } 0 \leq t' \leq t_2$$

Basculement suivant quand v_- atteint le nouveau seuil $v_+ = -\frac{V_{\text{sat}}}{2}$:

$$-\frac{V_{\text{sat}}}{2} = -V_{\text{sat}} + \frac{3}{2}V_{\text{sat}}e^{-\frac{t_2}{R_2C}} \Rightarrow e^{-\frac{t_2}{R_2C}} = \frac{1}{3} \Rightarrow t_2 = R_2C \ln 3$$

Période.

$$T = t_1 + t_2 = (R_1 + R_2)C \ln 3 = R_p C \ln 3$$

Résultat clé de l'exercice : T ne dépend que de la **somme** $R_1 + R_2 = R_p$ (fixe quand on déplace le curseur du potentiomètre), pas de la répartition entre R_1 et R_2 !

Rapport cyclique.

$$\alpha = \frac{t_1}{T} = \frac{R_1}{R_p}$$

α peut donc être réglé (en déplaçant le curseur, ce qui change R_1/R_2 à R_p fixé) **sans modifier la période** : c'est la réponse directe à la dernière question de l'énoncé.

Allure des signaux. $s(t)$: créneau $\pm V_{\text{sat}}$ asymétrique (durées αT et $(1 - \alpha)T$). $v_-(t)$: portions **exponentielles** (et non triangulaires) entre $-\frac{V_{\text{sat}}}{2}$ et $+\frac{V_{\text{sat}}}{2}$, de constantes de temps différentes R_1C (montée) et R_2C (descente).

Point de vigilance / note colleur

Points de vigilance à souligner particulièrement (exercice le plus long/bloquant du lot) :

- Bien insister sur la méthode diode (hypothèse + vérification du signe du courant ou de la tension) : c'est le point qui bloque le plus souvent.
- Continuité de u_C / discontinuité de v_+ à chaque basculement — source fréquente d'erreur sur les conditions initiales.
- Ce montage **n'a pas d'ALI intégrateur** : la charge de C se fait par un simple réseau RC passif vers $\pm V_{\text{sat}}$, donc en **exponentielle** — à bien distinguer du multivibrateur « classique » à rampe **linéaire** (cf. sujet A), qui utilise un vrai intégrateur à ALI. Piège fréquent : réutiliser par réflexe les formules de rampe triangulaire du sujet A.
- Le résultat « T indépendant du rapport cyclique » est le point de synthèse à faire trouver/deviner à l'élève avant de le démontrer.